
Fiche 1: LOGIQUE-ENSEMBLE-NOMBRES REELS

1 Logique, ensembles

Exercice 1 Soit f, g deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Traduire en termes de quantificateurs les expressions suivantes :

1. f est majorée ;
2. f est bornée ;
3. f est paire ;
4. f est impaire ;
5. f ne s'annule jamais ;
6. f est périodique ;
7. f est croissante ;
8. f est strictement décroissante ;
9. f n'est pas la fonction nulle ;
10. f n'a jamais les mêmes valeurs en deux points distincts ;
11. f atteint toutes les valeurs de $\mathbb{N}$;
12. f est inférieure à g ;
13. f n'est pas inférieure à g .

Exercice 2 Montrer par contraposition les assertions suivantes, E étant un ensemble :

1. $\forall A, B \in \mathcal{P}(E) \quad (A \cap B = A \cup B) \Rightarrow A = B,$
2. $\forall A, B, C \in \mathcal{P}(E) \quad (A \cap B = A \cap C \text{ et } A \cup B = A \cup C) \Rightarrow B = C.$

Exercice 3 Soit A, B deux ensembles, montrer $\mathcal{C}(A \cup B) = \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B$ et $\mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}A \cup \mathcal{C}B$.

Exercice 4 Soient E et F deux ensembles, $f : E \rightarrow F$. Démontrer que :

- $$\begin{aligned} \forall A, B \in \mathcal{P}(E) \quad & (A \subset B) \Rightarrow (f(A) \subset f(B)), \\ \forall A, B \in \mathcal{P}(E) \quad & f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B), \\ \forall A, B \in \mathcal{P}(E) \quad & f(A \cup B) = f(A) \cup f(B), \\ \forall A, B \in \mathcal{P}(F) \quad & f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B), \\ \forall A \in \mathcal{P}(F) \quad & f^{-1}(F \setminus A) = E \setminus f^{-1}(A). \end{aligned}$$

2 Propriétés de $\mathbb{R}$

Exercice 5 1. Démontrer que si $r \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{Q}$ alors $r + x \notin \mathbb{Q}$ et si $r \neq 0$ $r.x \notin \mathbb{Q}$.

2. Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$,

3. En déduire : entre 2 nombres rationnels il y a toujours un nombre irrationnel. (On pourra utiliser la propriété : pour tout réel $a > 0$, il existe un entier n tel que $n > a$.)

Exercice 6 Déterminer (s'ils existent) : les majorants, les minorants, la borne supérieure, la borne inférieure, le plus grand élément, le plus petit élément des ensembles suivants :

$$[0, 1] \cap \mathbb{Q},]0, 1[\cap \mathbb{Q}, \mathbb{N}, \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Exercice 7 Soit A et B deux parties bornées de $\mathbb{R}$. **Vrai** ou **faux** ?

1. $A \subset B \Rightarrow \sup A \leq \sup B$,
2. $B \subset A \Rightarrow \inf A \leq \inf B$,
3. $\sup A \cup B = \max(\sup A, \sup B)$,
4. $\sup(A + B) < \sup A + \sup B$,
5. $\sup(-A) = -\inf A$,
6. $\sup A + \inf B \leq \sup(A + B)$.

Exercice 8 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante telle que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ $f(x + y) = f(x) + f(y)$. Montrer que

1. $\forall n \in \mathbb{N} \quad f(n) = nf(1)$.
2. $\forall n \in \mathbb{Z} \quad f(n) = nf(1)$.
3. $\forall q \in \mathbb{Q} \quad f(q) = qf(1)$.
4. $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = xf(1)$ (on pourra utiliser la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ pour encadrer x par des rationnels de plus en plus proches de x).

Fiche 2: CONTINUITE

Exercice 1

Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, f et g deux fonctions définies sur I .

1. Soit $a \in I$. Donner une raison pour laquelle :

$$\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)\right) \Rightarrow \left(\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |f(a)|\right).$$

2. On suppose que f et g sont continues sur I . En utilisant l'implication démontrée ci-dessus, la relation $\text{Sup}(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|)$, et les propriétés des fonctions continues, montrer que la fonction $\text{Sup}(f, g)$ est continue sur I .

Exercice 2 Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\forall x \in I, f(x)^2 = 1$. Montrer que $f = 1$ ou $f = -1$.

Exercice 3 Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est bornée. Atteint-elle ses bornes ?

Exercice 4 Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ croissante, montrer qu'elle a un point fixe. *Indication :* étudier

$$E = \{x \in [0, 1] \mid \forall t \in [0, x], f(t) > t\}.$$

Exercice 5 Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue telle que $f^2 = f(*)$. On note $E_f = \{x \in [0, 1] \mid f(x) = x\}$. Montrer que $E_f \neq \emptyset$ puis que c'est un intervalle de $\mathbb{R}$. Trouver toutes les solutions de $(*)$.

Exercice 6 Une fonction qui vérifie la propriété des valeurs intermédiaires est-elle nécessairement continue ?

Exercice 7 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On veut démontrer que

$$\sup_{a < x < b} f(x) = \sup_{a \leq x \leq b} f(x).$$

1. Montrer que

$$\sup_{a < x < b} f(x) \leq \sup_{a \leq x \leq b} f(x).$$

Pour cela, on pourra montrer que $\sup_{a \leq x \leq b} f(x)$ est un majorant de f sur $]a, b[$.

2. Soit $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) = \sup_{a \leq x \leq b} f(x)$. Montrer que $f(x_0) = \sup_{a < x < b} f(x)$ en distinguant les trois cas : $x_0 = a, x_0 = b, x_0 \in]a, b[$. *Indication :* Dans le cas $x_0 = a$, par exemple, on pourra considérer la suite de réels $a_n = a + 1/n$ et étudier la suite $(f(a_n))$.
3. Soit $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x) = 0$ si $x \in [0, 1[$ et $g(x) = 1$ si $x = 1$. Montrer que

$$\sup_{0 < x < 1} g(x) \neq \sup_{0 \leq x \leq 1} g(x).$$

Quelle hypothèse est essentielle dans la propriété démontrée auparavant ?

Exercice 8 Etudier la continuité de f la fonction réelle à valeurs réelles définie par $f(x) = (\sin x)/x$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$.

Exercice 9 Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité sur $\mathbb{R}$?

$$a) f(x) = \sin x \sin\left(\frac{1}{x}\right) ; \quad b) f(x) = \frac{1}{x} \ln \frac{e^x + e^{-x}}{2} ;$$

$$c) f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2} .$$

Exercice 10 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue en 0 telle que $\forall x \in \mathbb{R} \ f(x) = f(2x)$. Montrer que f est constante.

Exercice 11 Déterminer les domaines de définition des fonctions suivantes

$$f(x) = \sqrt{\frac{2+3x}{5-2x}} ; \quad g(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 5} ; \quad h(x) = \ln(4x + 3)$$

Exercice 12

Soit

$$f : x \in \mathbb{R} \mapsto f(x) = \frac{\cos x}{1+x^2} .$$

Montrer que f est majorée sur $\mathbb{R}$, minorée sur $\mathbb{R}$.
Déterminer $\sup_{x \in \mathbb{R}} f(x)$.

Fiche 3: SUITES NUMERIQUES

Exercice 1

Soit u une suite et $\ell \in \mathbb{R}$, interpréter les assertions suivantes :

- a) $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, n \geq N \implies |u_n - \ell| < \varepsilon.$
- b) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \implies |u_n - \ell| < \varepsilon.$
- c) $\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, n \geq N \implies |u_n - \ell| < \varepsilon.$
- d) $\exists \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \implies |u_n - \ell| < \varepsilon.$
- e) $\forall N \in \mathbb{N}, \exists \varepsilon > 0, n \geq N \implies |u_n - \ell| < \varepsilon.$
- f) $\exists N \in \mathbb{N}, \forall \varepsilon > 0, n \geq N \implies |u_n - \ell| < \varepsilon.$

Exercice 2

Étudier la suite u dans les cas suivants :

- a) $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \ln(1 + u_n).$
- b) $u_0 = \frac{\pi}{4}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sin(u_n).$
- c) $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 1 - \cos(u_n).$
- d) $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{e^{-u_n}}{n+1}.$
- e) $u_0 = 3$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = e^{-u_n}.$
- f) $u_0 = 3$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n e^{-u_n}.$

Exercice 3

Pour $n \geq 1$, on pose : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$ et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1).$

- a) Montrer que : $\forall n \geq 1, \frac{1}{n+1} \leq \ln(1 + \frac{1}{n}) \leq \frac{1}{n}.$
- b) En déduire que u et v sont adjacentes, on notera γ leur limite commune (constante d'Euler).
- c) Montrer que pour $n \geq 1, 0 \leq u_n - \gamma \leq \frac{1}{n},$ en déduire une valeur approchée de γ à 10^{-2} près..
- d) Montrer que : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln(n).$

Exercice 4

Soient a et b les suites définies par : $a_0 = 1, b_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$ et $\frac{2}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n}$. Montrer que les suites a et b sont bien définies sur $\mathbb{N}$ et qu'elles sont adjacentes. Calculer la limite commune.

Exercice 5

Soit u la suite définie par $u_0 \in \mathbb{R} \setminus \{-5\}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{4u_n + 2}{u_n + 5} = f(u_n)$.

- Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet deux solutions a et b (avec $a < b$). Étudier la suite lorsque $u_0 = a$ puis $u_0 = b$.
- On suppose que $u_0 \notin \{a, b\}$ et que u_n est défini pour tout n . On pose $v_n = \frac{u_n - b}{u_n - a}$. Étudier la nature de la suite v . En déduire l'expression de u_n en fonction de n . Soit $k \in \mathbb{N}^*$, pour quelle valeur de u_0 a-t-on $u_k = -5$?
- Faire le bilan en fonction de u_0 .

Exercice 6

Soit u la suite définie par $u_0 \neq \frac{5}{3}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{7u_n - 12}{3u_n - 5} = f(u_n)$.

- Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une seule solution a . Étudier la suite lorsque $u_0 = a$.
- On suppose que $u_0 \neq a$ et que u_n est défini pour tout n . On pose $v_n = \frac{1}{u_n - a}$. Étudier la nature de la suite v . En déduire l'expression de u_n en fonction de n . Soit $k \in \mathbb{N}^*$, pour quelle valeur de u_0 a-t-on $u_k = \frac{5}{3}$?
- Faire le bilan en fonction de u_0 .

Exercice 7

Étudier les suites complexes définies par :

- $u_0 \in \mathbb{C}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$ où $a \in \mathbb{C}^* \setminus \{1\}$ et $b \in \mathbb{C}^*$ (suites arithmético-géométriques).
- $u_0 \in \mathbb{C}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{2u_n - 4}{u_n + 4}$.

Exercice 8

Déterminer, si elle existe, la limite de (u_n) dans les cas suivants :

$$u_n = \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n} \quad (a, b > 0); \quad \frac{E(nx)}{n}; \quad \frac{n^2 + \cos(n)}{2^n + (-1)^n}; \quad \frac{1000^n + n!}{n^{1000} + e^n}; \quad \frac{(8n^3 + 1)^{1/3} - 2n}{(n^3 + 1)^{1/3} - n}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k}; \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_n^k}; \quad \sum_{k=1}^n \frac{E(kx)}{n^2}; \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}; \quad u_n \text{ est la } n\text{-ième décimale de } \sqrt{2}.$$

Exercice 9

Pour $n \in \mathbb{N}$, montrer qu'il existe un unique réel $x_n \in [n\pi; n\pi + \frac{\pi}{2}]$ tel que $\tan(x_n) = x_n$. Trouver un équivalent simple de la suite (x_n) . Trouver deux réels a et b tels que $x_n = n\pi + a + \frac{b}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Exercice 10

Pour $n \geq 2$ on pose $g_n(t) = t^n + t - 1$. Montrer que g_n s'annule une seule fois dans $]0; +\infty[$ en un certain réel que l'on notera t_n . Étudier la suite (t_n) .

Exercice 11

Soit u la suite définie par : $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx$. Montrer que $u_n \sim \frac{\ln(2)}{n}$.

Exercice 12

Pour $n \geq 1$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$, $u_n = S_{2n}$ et $v_n = S_{2n+1}$.

- Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
- En déduire que (S_n) est convergente.

Exercice 13

Trouver un équivalent simple à la suite :

$$\begin{aligned} \text{a) } u_n &= \ln(\sin(\frac{1}{n})); & \text{b) } u_n &= \left(\tan(\frac{\pi}{3} + \frac{1}{n})\right)^n; \\ \text{c) } u_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^3+k}}; & \text{d) } u_n &= \sqrt{n + \sqrt{n^2+1}} - \sqrt{n + \sqrt{n^2-1}}. \end{aligned}$$

Exercice 14

Soient a, b, c trois complexes tels que $a \neq 0$ et $c \neq 0$. On étudie les suites complexes (u_n) qui vérifient la relation : $(E) : \forall n \in \mathbb{N}, au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0$.

- Montrer que la suite géométrique (q^n) vérifie la relation (E) si et seulement si q est solution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ (appelée **équation caractéristique**).
- Soit λ_1 et λ_2 les solutions complexes de l'équation caractéristique.
 - En déduire que (u_n) vérifie la relation (E) ssi il existe deux complexes α et β tels que :
 - $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha\lambda_1^n + \beta\lambda_2^n$, lorsque $\lambda_1 \neq \lambda_2$.
 - $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\alpha + n\beta)\lambda_1^n$, lorsque $\lambda_1 = \lambda_2$.
- On suppose dans cette question que $a, b, c \in \mathbb{R}$, avec $a \neq 0$ et $c \neq 0$.
 - Montrer que les suites **réelles** vérifiant la relation (E) sont les parties réelles des suites complexes vérifiant (E) .
 - Un exemple : déterminer les suites **réelles** (u_n) vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} - u_{n+1} + u_n = 0$.

Exercice 15

La méthode de NEWTON : Soit f une fonction continue dérivable sur un intervalle I telle que l'équation $f(x) = 0$ possède une seule solution ℓ dans I et telle que f' ne s'annule pas. Pour obtenir des valeurs approchées de ℓ , on construit une suite (x_n) de la manière suivante : on choisit x_0 dans I (pas trop loin de ℓ si possible), puis pour $n \in \mathbb{N}$, on note x_{n+1} l'abscisse du point d'intersection de l'axe (Ox) avec (T_n) la tangente à C_f au point d'abscisse x_n . La théorie montre que sous certaines hypothèses la suite (x_n) converge vers ℓ .

a) i) Faire une figure illustrant la construction des trois premiers termes de la suite.

ii) Montrer que la suite (x_n) vérifie la relation : $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

Dans la suite, on applique cette méthode au calcul approché de racines carrées : soit $a > 0$, on pose $f(x) = x^2 - a$ sur l'intervalle $I = [0; +\infty[$, on a donc $\ell = \sqrt{a}$. On pose

$$x_0 = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 1 \\ a + \frac{1}{2} & \text{sinon} \end{cases}.$$

b) Vérifier que $x_{n+1} = \frac{x_n^2 + a}{2x_n}$.

c) Étudier les fonctions $F : x \mapsto \frac{x^2 + a}{2x}$ et $g : x \mapsto F(x) - x$ sur l'intervalle I .

d) En déduire que la suite (x_n) est décroissante, minorée et qu'elle converge vers $\sqrt{a}$.

e) On pose pour $n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{x_n - \sqrt{a}}{x_n + \sqrt{a}}$. Montrer que $v_{n+1} = v_n^2$, en déduire que :

$$|x_n - \sqrt{a}| \leq 2x_0 (v_0)^{2^n} \text{ avec } |v_0| < 1.$$

f) **Exemple** : avec $a = 2$, montrer que $|x_n - \sqrt{2}| \leq 4 \left(\frac{1}{3}\right)^{2^n}$. À partir de quelle valeur N est-on sûr que x_N est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-6} près ? Écrire un algorithme permettant le calcul de x_N , donner le résultat.

1 Fonctions circulaires inverses

Exercice 1 Une statue de hauteur s est placée sur un piédestal de hauteur p . À quelle distance doit se placer un observateur (dont la taille est supposée négligeable) pour voir la statue sous un angle maximal ?

Exercice 2 Démontrer les inégalités suivantes :

$$\operatorname{Arcsin} a > \frac{a}{\sqrt{1-a^2}} \quad \text{si } 0 < a < 1;$$

$$\operatorname{Arctan} a > \frac{a}{1+a^2} \quad \text{si } a > 0.$$

Exercice 3 Écrire sous forme d'expression algébrique

$$\sin(\operatorname{Arccos} x), \quad \cos(\operatorname{Arcsin} x), \quad \sin(3 \operatorname{Arctan} x).$$

Exercice 4 Résoudre les équations suivantes :

$$\operatorname{Arcsin} x = \operatorname{Arcsin} \frac{2}{5} + \operatorname{Arcsin} \frac{3}{5}, \quad \operatorname{Arccos} x = 2 \operatorname{Arccos} \frac{3}{4},$$

$$\operatorname{Arctan} x = 2 \operatorname{Arctan} \frac{1}{2}.$$

Exercice 5 Vérifier

$$\operatorname{Arcsin} x + \operatorname{Arccos} x = \frac{\pi}{2}, \quad \operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} \frac{1}{x} = \operatorname{sgn}(x) \frac{\pi}{2}.$$

2 Fonctions hyperboliques et hyperboliques inverses

Exercice 6 1. Montrer qu'il n'existe pas de fonction $f : [1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(\operatorname{ch} x) = e^x.$$

2. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(e^x) = \operatorname{ch} x.$$

Préciser le nombre de solutions.

3. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(e^x) = \operatorname{ch} x.$$

Préciser le nombre de solutions ; y a-t-il des solutions continues sur $\mathbb{R}^+$?

Exercice 7 Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x (\operatorname{ch}^3 x - \operatorname{sh}^3 x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (x - \ln(\operatorname{ch} x)).$$

Exercice 8 Les réels x et y étant liés par

$$x = \ln \left(\tan \left(\frac{y}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right),$$

calculer $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{sh} x$ et $\operatorname{th} x$ en fonction de y .

Exercice 9 Résoudre l'équation $x^y = y^x$ où x et y sont des entiers positifs non nuls.

Indications- FICHE 4

Indication 1 Faire un dessin. Remarquer que maximiser l'angle d'observation α revient à maximiser $\tan \alpha$. Puis calculer $\tan \alpha$ en fonction de la distance et étudier cette fonction.

Indication 2 On pourra étudier les fonctions définies par la différence des deux termes de l'inégalité.

Indication 3 Il faut utiliser les identités trigonométriques classiques.

Indication 4 On compose les équations par la bonne fonction, par exemple sinus pour la première.

Indication 5 Faire une étude de fonction.

Indication 6 1. Regarder ce qui se passe en deux valeurs opposées x et $-x$.
2. Poser $X = e^x$.

Indication 9 Montrer que l'équation $x^y = y^x$ est équivalente à $\frac{\ln x}{x} = \frac{\ln y}{y}$, puis étudier la fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$.

Développements limités implicites (POUR PREPA)

Exercice 1. $\tan(x) = x$

- 1) Montrer que l'équation $\tan x = x$ possède une unique solution x_n dans $\left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$ ($n \in \mathbb{N}$).
- 2) Quelle relation lie x_n et $\arctan(x_n)$?
- 3) Donner un DL de x_n en fonction de n à l'ordre 0 pour $n \rightarrow \infty$.
- 4) En reportant dans la relation trouvée en 2), obtenir un DL de x_n à l'ordre 2.

Exercice 2. *maximum de $x \cos^n x$*

On note $f_n(x) = x \cos^n x$. Soit $x_n \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $f_n(x_n)$ soit maximal.

- 1) Existence et unicité de x_n ?
- 2) Chercher $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
- 3) Montrer que $x_n^2 \sim \frac{1}{n}$ ($n \rightarrow \infty$).
- 4) Trouver un équivalent de $f_n(x_n)$.

Exercice 3. *Développement asymptotique*

Soit $f : x \mapsto \frac{x+1}{x} e^x$.

- 1) Tracer la courbe $\mathcal{C}$ représentative de f .
- 2) Soit $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Si λ est assez grand, la droite d'équation $y = \lambda$ coupe $\mathcal{C}$ en deux points d'abscisses $a < b$.
 - a) Montrer que $a \sim \frac{1}{\lambda}$, et $e^b \sim \lambda$ pour $\lambda \rightarrow +\infty$.
 - b) Chercher la limite de b^a quand λ tend vers $+\infty$.

Exercice 4.

Soit $f(x) = \frac{\ln|x-2|}{\ln|x|}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique x_n vérifiant $f(x_n) = 1 - \frac{1}{n}$. Trouver la limite et un équivalent de la suite (x_n) en $+\infty$.

Exercice 5.

Soit u_n une suite réelle telle que pour tout n on ait $u_n^5 + nu_n - 1 = 0$. Trouver un développement asymptotique à deux termes de u_n .

Exercice 6.

Montrez que pour n entier ($n > 0$) l'équation $e^x = n - x$ admet une unique solution positive x_n . Déterminer les trois premiers termes du développement asymptotique de x_n en fonction de n .

Exercice 7.

Pour tout n entier naturel non nul, on donne $f_n(x) = nx^{n+1} - (n+1)x^n - \frac{1}{2}$.

- 1) Montrer que f_n admet une unique racine positive notée x_n .
- 2) Montrer que la suite (x_n) converge vers une limite ℓ et trouver un équivalent de $x_n - \ell$.

Fiche 5: DEVELOPPEMENT LIMITE ET CALCUL DE LIMITES

Exercice 1 Etude au voisinage de 0 de $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\text{Arc sin } x}$ (existence d'une tangente ?).

Exercice 2. Donner .

- 1) l'équivalence simple en $+\infty$ et $-\infty$ de $\sqrt{x^2 + 3x + 5} - x + 1$
- 2) l'équivalence simple en $+\infty$ de $x^{\text{th } x}$.
- 3) l'équivalence simple en 0 de $\tan(\sin x) - \sin(\tan x)$.

Exercice 3

Donner le développement limité à l'ordre demandé au voisinage des points indiqués :

- 1) $\frac{1}{\cos x}$ (ordre 7 en 0).
- 2) $\tan x$ (ordre 3 en $\frac{\pi}{4}$).
- 3) $\frac{\ln(1+x)}{x^2}$ (ordre 3 en 1).
- 4) $\text{Arctan}(\cos x)$ (ordre 5 en 0)

Exercice 4. Etudier au voisinage de $+\infty$ de $\sqrt{x^3 - 3} - \sqrt{8x^3 + 7x^2 + 1}$.

Exercice 5 a) Calculer la limite des fonctions suivantes en utilisant la méthode appropriée

1) $f(x) = \frac{\sqrt{2-x} + \cos(\pi x)}{x-1}$ en 1 ; 2) $g(x) = (ch\sqrt{x+1} - ch\sqrt{x})^{\frac{1}{\sqrt{x}}}$ en $+\infty$

b) Calculer

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)^{\frac{\sin x}{x}}}{\frac{\sin x}{x} - \cos x}$; 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^{x+2}$;

c) Etudier l'existence et la valeur éventuelle des limites suivantes

1) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\frac{1}{2x-\pi}}$; 2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} |\tan x|^{\cos x}$; 3) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x^x - 1}{\ln(1 - \sqrt{x^2 - 1})}$

Exercice 6

- 1) Donner le développement limité à l'ordre 4 en 0 de $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$.
- 2) Calculer, à l'ordre 100, le DL de $\ln\left(\sum_{k=1}^{99} \frac{x^k}{k!}\right)$.

Exercice 7 - Développement limité d'une fonction réciproque

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \frac{e^{x^2} - 1}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. Montrer que f admet une fonction réciproque sur $\mathbb{R}$. Donner un développement limité de f^{-1} à l'ordre 3 en 0.

Exercice 8. Etude locale d'une courbe .

A) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$.

1. Donner un développement limité de f à l'ordre 3 en zéro.
2. En déduire que la courbe représentative de f admet une tangente au point d'abscisse 0 dont on précisera l'équation
3. Prouver que la courbe traverse la tangente en 0. Un tel point est appelé point d'inflexion.

B) Branches infinies –

A l'aide des développements limités, déterminer les asymptotes éventuelles et la position relative par rapport aux asymptotes de la courbe représentative de la fonction :

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + 1 + \sqrt{x^2 - 1}.$$

 $\sqrt{}$
 $\sqrt{}$